MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

FUNDAȚII

Tema I – Proiectarea unui zid de sprijin din beton simplu

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: şef l. dr. ing. Iulia Prodan
Secția IUDR
Grupa 3641

Cluj Napoca, 2024

BORDEROU

A. Parte scrisă

- Foaie de prezentare
- Tema proiectului
- Borderou
- Memoriu tehnic
- Note de calcul

B. Parte desenată

- Secțiune transversală sc 1:50
- Elevație sc 1:50

MEMORIU TEHNIC

În prima etapa s-a predimensionat zidul de sprijin cu ajutorul catalogului de ziduri IPTANA. Conform STAS 6054/85 adâncimea de îngheț caracteristică zonei este de 80-90cm. S-a continuat cu alegerea adâncimii de fundare (Df = 1.1 m) în funcție de adâncimea de îngheț aleasă: 90cm.

Zidul de sprijin a fost verificat la următoarele: **Alunecare, Răsturnare, Capacitate portantă, Secțiuni periculoase.** Fiecare verificare a zidului s-a realizat în stările limita ultime corespunzătoare potrivit SR EN 1997-1. Coeficienții parțiali de siguranță sunt grupați conform cazului de proiectare C.P. 1, gruparea 1: A1+M1+R1.

VERIFICAREA LA LUNECARE

Acțiunile orizontale H'd care produc efectul de deplasare a zidului trebuie să fie mai mici decat rezistența la lunecare a zidului (a terenului sub talpa fundației). Au fost stabiliți coeficienții parțiali de siguranță (corespunzători SLU – GEO) și valorile de calcul ale parametrilor geotehnici. Am evaluat presiunile și împingerile active ale pământului pentru fiecare strat după teoria Rankine. După calculul împingerii pentru fiecare strat, am determinat acțiunea orizontala (Hd) și verticală (Vd). În final am evaluat rezistența la lunecare R'd cu relația data si am comparat-o cu valorile H'd (H'd ≤ R'd).

VERIFICAREA LA CAPACITATE PORTANTĂ

Presiunea efectiva în talpa fundației dată de încărcările verticale nu trebuie să depășească presiunea admisa în teren. Presiunea activă si împingerea pământului au rămas cele de la verificarea la lunecare. Raportând rezultanta acțiunii verticale Vd, la aria efectiva A' am obținut presiunea efectiva la talpa fundației. Folosind coeficienții adimensionali și suprasarcina de calcul la talpa fundației am calculat presiunea admisibilă din teren (Vd /A' ≤ Rd /A').

VERIFICAREA LA RĂSTURNARE

Se efectuează în starea limită ultimă EQU, am verificat dacă efectul destabilizator (de forma unui moment produs de componentele orizontale ale împingerilor active ale pământului) să nu fie mai mare decât efectul stabilizator (de forma unui moment dat de greutatea zidului). Au fost recalculate presiunile active ale pământului folosind coeficienții parțiali de siguranță corespunzători SLU - EQU. A fost evaluat momentul destabilizator și momentul stabilizator, constatându-se faptul că momentul stabilizator este mai mare decât cel destabilizator (Mdstb ≤ Mstb).

VERIFICAREA ÎN SECȚIUNI PERICULOASE

A fost stabilită secțiunea periculoasă la talpa fundației (secțiunea a-a). A fost calculată o forță verticală formata din greutățile proprii ale zidului, drenului și a pământului și momentul în secțiunea a-a, iar apoi excentricitatea (e_b). În cele din urmă a rezultat presiunea maximă/minimă în secțiune, care au fost comparate cu rezistențele betonului.

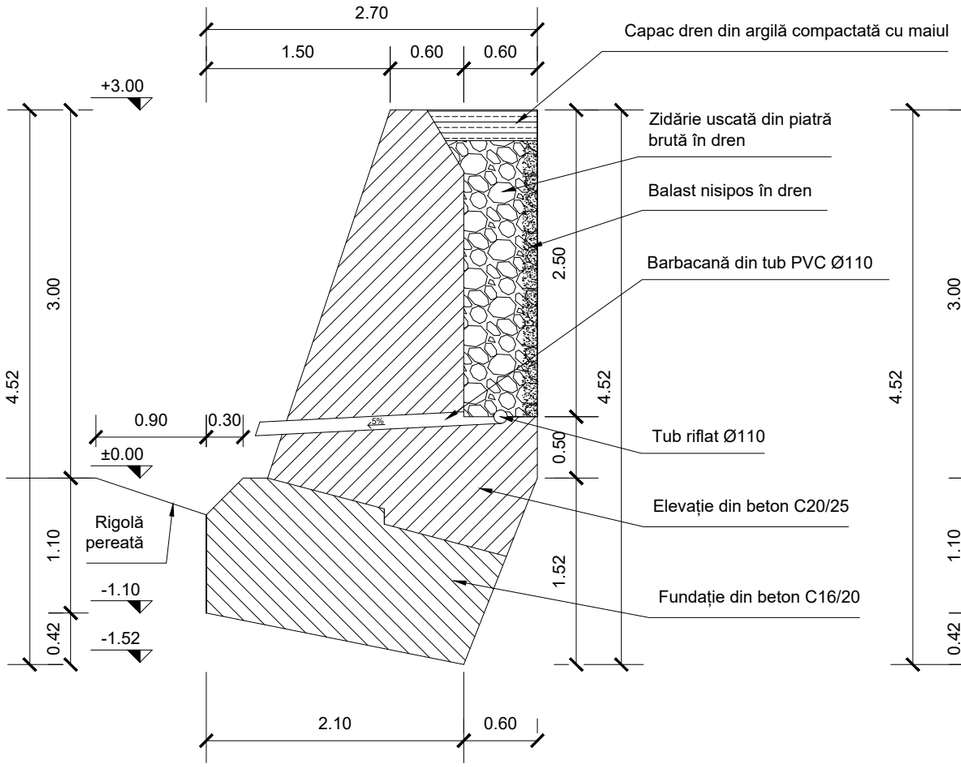
PROCESUL TEHNOLOGIC DE EXECUȚIE

1. Zidul de sprijin de rambleu se execută pe tronsoane alternative de 5m lungime.
2. Săpăturile pentru tronsoanele zidului se vor executa cu sprijiniri.
3. Nu se vor ține săpăturile deschise; betonul de fundație se va turna bine vibrat, aderent la pereții gropii de fundație.
4. Demontarea sprijinirilor se va face pe măsura executării betonării.
5. Nu se va trece la săpătura pentru tronsonul următor decât după terminarea completă a tronsonului adiacent anterior.
6. Betonul de elevație, vibrat, se va turna în continuarea betonului de fundație fără a se creea rost de separație.
7. Evacuarea apelor din spatele zidului se va face prin barbacane din tuburi PVC Ø110mm.

ZID DE SPRIJIN RAMBLEU DIN BETON SIMPLU

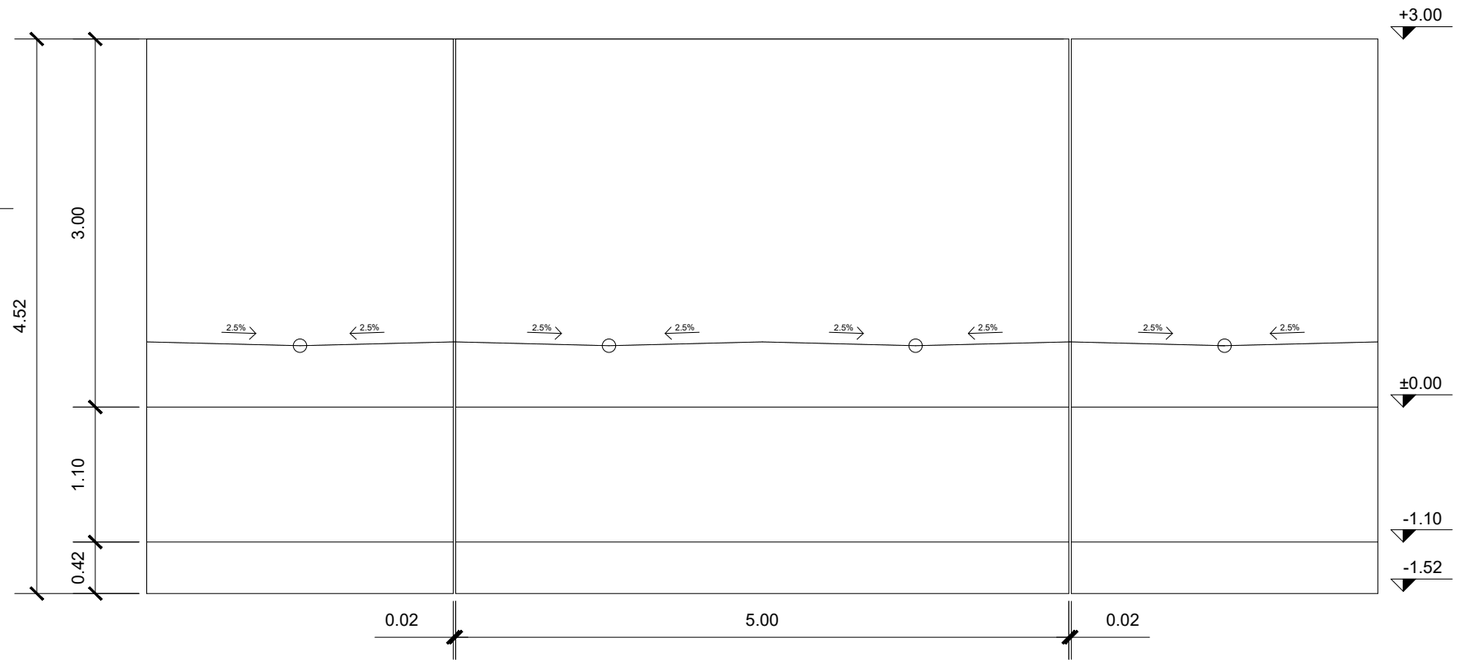
SECȚIUNE TRANSVERSALĂ

scara 1:50



ELEVAȚIE

scara 1:50



PROCES TEHNOLOGIC DE EXECUȚIE:

1) Zidul de sprijin de rambleu se execută pe tronsoane alternative de 5m lungime.
2) Săpăturile pentru tronsoanele zidului se vor executa cu sprijiniri.
3) Nu se vor ține săpăturile deschise; betonul de fundație se va turna bine vibrat, aderent la pereții gropii de fundație.
4) Demontarea sprijinirilor se va face pe măsura executării betonării.
5) Nu se va trece la săpătura pentru tronsonul următor decât după terminarea completă a tronsonului adiacent anterior.
6) Betonul de elevație, vibrat, se va turna în continuarea betonului de fundație fără a se creea rost de separație.
7) Evacuarea apelor din spatele zidului se va face prin barbacane din tuburi PVC Ø110mm.

ELEVAȚIE ZID DE SPRIJIN

Beton: C20/25
Oțel: PC52/OB37
Clasă de expunere: XC3
Valoare maximă A/C: 0.60
Dozaj minim ciment (kg/m³): 280

FUNDAȚIE ZID SPRIJIN

Beton: C16/20
Oțel: PC52/OB37
Clasă de expunere: XC1
Valoare maximă A/C: 0.65
Dozaj minim ciment (kg/m³): 260

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			FUNDAȚII ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	ZSBS SECȚIUNE TRANSVERSALĂ ELEVAȚIE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 29.10.2024		NR. PLANȘĂ 1